LAPORAN ANALISIS EKSPRESI GEN

Identifikasi Differentially Expressed Genes pada Dataset GSE18090 (Infeksi Dengue)

Oleh: Claudia Az-Zahra Sarif

---

1. Pendahuluan

Dengue merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue (DENV) dan ditularkan melalui nyamuk Aedes. Infeksi ini dapat menyebabkan spektrum klinis mulai dari demam ringan hingga dengue berat yang disertai komplikasi perdarahan dan kebocoran plasma. Salah satu karakteristik utama infeksi dengue adalah aktivasi sistem imun yang intens dan disregulasi respon inflamasi.

Perubahan ekspresi gen pada tingkat molekuler mencerminkan respon biologis tubuh terhadap infeksi virus. Oleh karena itu, analisis ekspresi gen berbasis microarray dapat digunakan untuk mengidentifikasi gen yang mengalami perubahan regulasi antara kondisi pasien dan kontrol sehat.

Dalam praktikum ini digunakan dataset publik GSE18090 dari Gene Expression Omnibus (GEO). Analisis dilakukan mengikuti alur yang telah dipelajari pada modul, yaitu:

1. Pengambilan dan preprocessing data
2. Quality control
3. Analisis differential expression menggunakan metode limma
4. Visualisasi (volcano plot, heatmap, UMAP)
5. Analisis enrichment (Gene Ontology dan KEGG Pathway)

Tujuan analisis ini adalah:

1. Mengidentifikasi gen yang mengalami upregulation dan downregulation pada pasien dengue.
2. Menampilkan 50 DEGs teratas dalam bentuk heatmap.
3. Melakukan analisis enrichment (GO dan KEGG) untuk memahami jalur biologis yang terlibat.

2. Metode

2.1 Dataset

Dataset yang digunakan adalah GSE18090 yang diunduh dari database GEO menggunakan package GEOquery di R. Data berasal dari platform microarray Affymetrix GPL570.

Dataset terdiri dari dua kelompok:

- Pasien dengue
- Kontrol normal

2.2 Preprocessing dan Transformasi Data

Nilai ekspresi gen diekstraksi dari objek ExpressionSet. Dilakukan log2 transformation untuk:

- Menstabilkan varians
- Mendekatkan distribusi data pada asumsi model linear
- Memudahkan interpretasi log fold change

Quality control dilakukan menggunakan:

- Boxplot distribusi ekspresi
- Density plot
- Vooma mean-variance trend
- Histogram adjusted p-value
- Q-Q plot

2.3 Analisis Differential Expression

Analisis dilakukan menggunakan package limma dengan langkah:

1. Pembuatan design matrix
2. Estimasi mean-variance trend menggunakan vooma
3. Fitting model linear dengan lmFit
4. Moderasi statistik menggunakan eBayes
5. Seleksi gen signifikan berdasarkan adj.P.Val < 0.05

2.4 Visualisasi

Visualisasi hasil meliputi:

- Volcano plot
- Heatmap 50 DEGs teratas
- UMAP untuk melihat pemisahan sampel

2.5 Analisis Enrichment

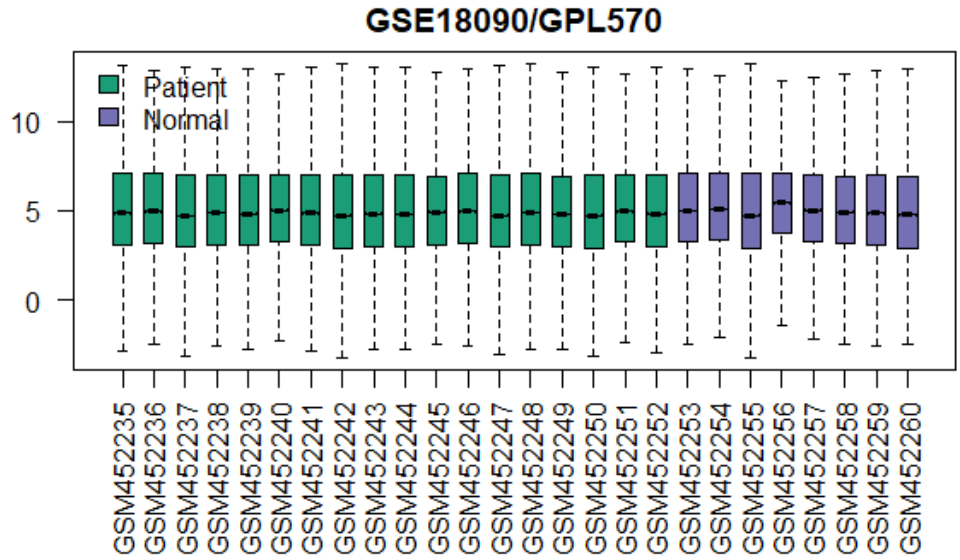
Gen signifikan dianalisis menggunakan:

- Gene Ontology (GO) untuk melihat proses biologis yang terlibat
- KEGG pathway untuk melihat jalur molekuler yang diperkaya

3. Hasil dan Interpretasi

3.1 Quality Control

Gambar 1. Boxplot Distribusi Ekspresi



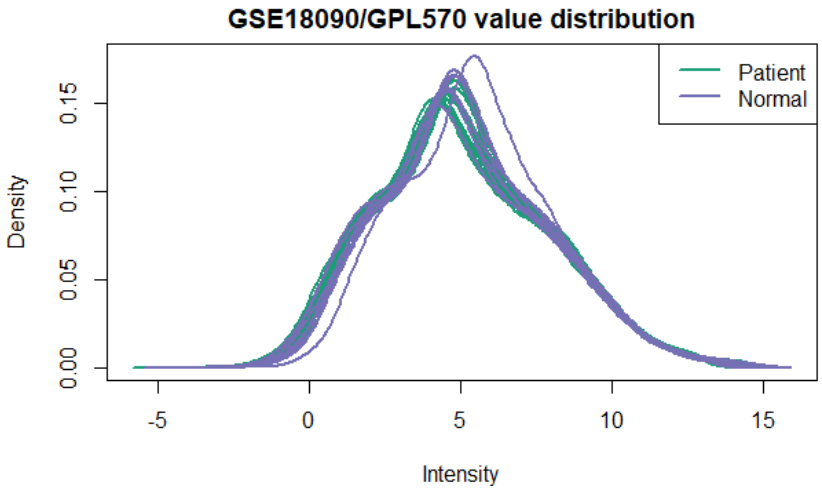
Boxplot menunjukkan distribusi nilai ekspresi gen pada setiap sampel. Setiap kotak merepresentasikan satu sampel.

Makna gambar:

- Garis tengah = median ekspresi
- Kotak = interquartile range
- Whisker = variasi data

Interpretasi:
Distribusi antar sampel relatif seragam, menunjukkan bahwa proses normalisasi berjalan baik dan tidak terdapat outlier ekstrem yang dapat mengganggu analisis.

Gambar 2. Density Plot



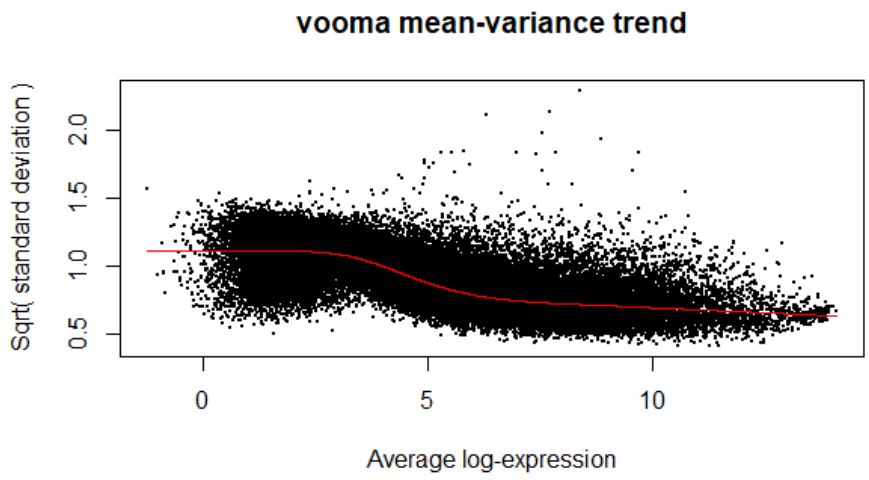
Makna:

- Sumbu X = nilai ekspresi (biasanya log2 expression)
- Sumbu Y = kepadatan (density)
- Setiap garis = satu sampel
- Warna = kelompok (Patient vs Normal)

Interpretasi:
Density plot menunjukkan distribusi nilai ekspresi gen untuk setiap sampel. Setiap kurva merepresentasikan satu sampel, sedangkan warna menunjukkan kelompok biologis (pasien dan kontrol).

Kurva yang saling tumpang tindih dan memiliki puncak yang sejajar menunjukkan bahwa distribusi ekspresi antar sampel relatif homogen. Hal ini mengindikasikan bahwa proses normalisasi berhasil dan tidak terdapat bias sistematik yang signifikan antar sampel.

Gambar 3. Vooma Mean-Variance Trend



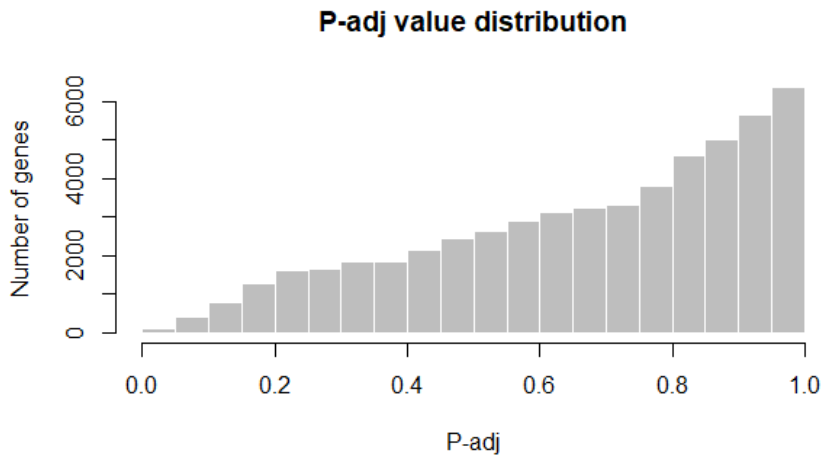
Plot ini menunjukkan hubungan antara rata-rata ekspresi (sumbu X) dan simpangan baku (sumbu Y).

Makna:

- Titik hitam = gen
- Garis merah = tren mean-variance

Interpretasi:
Terlihat bahwa varians menurun seiring peningkatan ekspresi, dan garis tren mengikuti pola stabil. Hal ini menunjukkan asumsi model linear terpenuhi dan limma dapat digunakan secara valid.

Gambar 4. Histogram Adjusted P-value

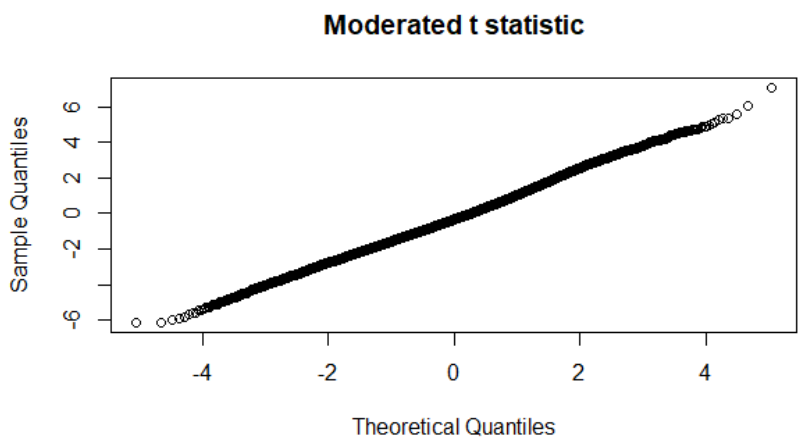


Makna:

- Sumbu X = adjusted p-value
- Sumbu Y = jumlah gen

Interpretasi:
Sebagian besar gen memiliki nilai mendekati 1. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas gen tidak mengalami perubahan signifikan. Pola ini normal secara biologis karena tidak semua gen berubah akibat infeksi.

Gambar 5. Q-Q Plot Moderated t-statistic



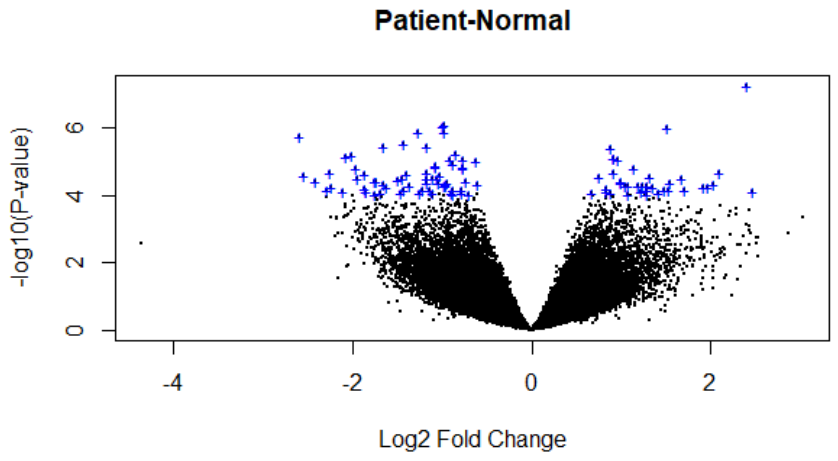
Makna:

- Sumbu X = quantile teoritis
- Sumbu Y = quantile observasi

Interpretasi:
Titik-titik mengikuti garis diagonal, menunjukkan distribusi statistik uji sesuai dengan distribusi teoritis. Ini menandakan model statistik yang digunakan valid.

3.2 Differentially Expressed Genes

6. Volcano Plot



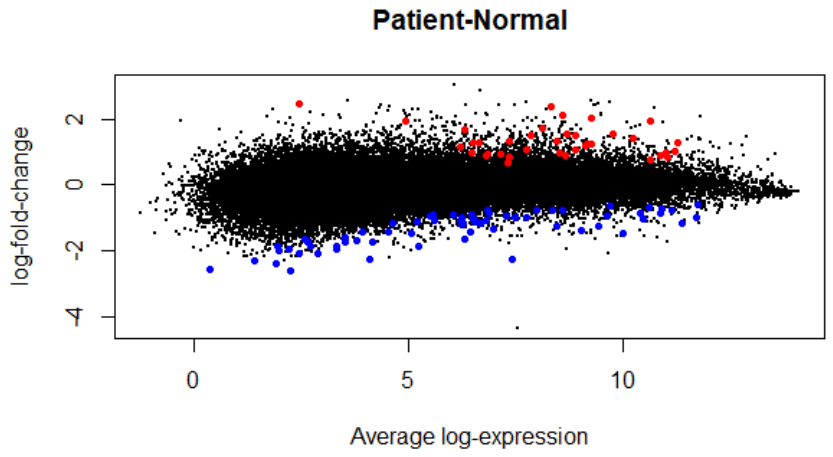
Makna:

- Sumbu X = log fold change (logFC)
- Sumbu Y = -log10(p-value)
- Titik kiri atas = downregulated signifikan
- Titik kanan atas = upregulated signifikan

Interpretasi:
Gen yang berada jauh dari titik nol dan memiliki nilai p signifikan merupakan DEGs.
Berdasarkan analisis, diperoleh 103 gen signifikan.

Upregulation menunjukkan gen yang ekspresinya meningkat pada pasien dengue, sedangkan downregulation menunjukkan gen yang mengalami penurunan ekspresi.

7.MA plot



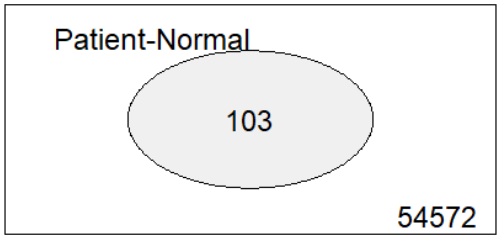
Makna:

- Sumbu X (A) = rata-rata ekspresi gen
- Sumbu Y (M) = logFC
- Titik merah = gen signifikan
- Titik abu/hitam = gen tidak signifikan

MA plot menampilkan hubungan antara rata-rata ekspresi gen (Average Expression) pada sumbu X dan log fold change (logFC) pada sumbu Y. Setiap titik merepresentasikan satu gen, sedangkan gen yang signifikan secara statistik ditandai dengan warna berbeda.

Distribusi titik yang simetris di sekitar garis nol menunjukkan bahwa model tidak memiliki bias sistematik dalam estimasi perubahan ekspresi. Gen yang berada jauh dari garis nol menunjukkan perubahan ekspresi yang besar antara kelompok pasien dengue dan kontrol.

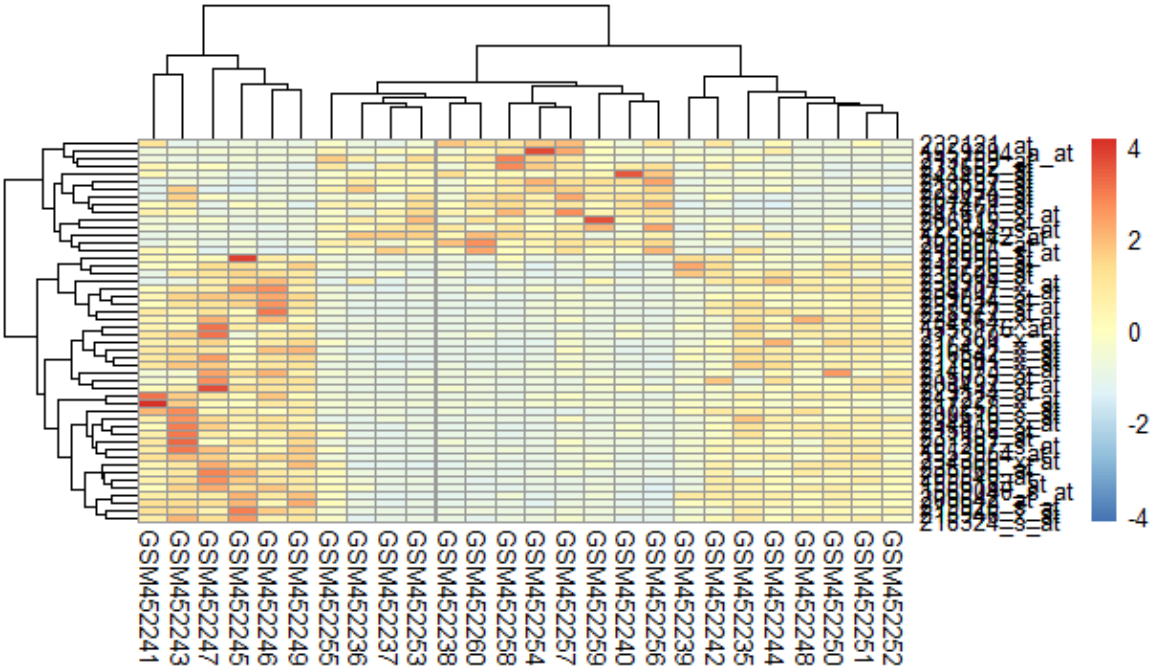
8.Diagram Venn



Venn diagram digunakan untuk menggambarkan jumlah gen yang memenuhi kriteria signifikansi statistik (adj.P.Val < 0.05). Berdasarkan analisis, diperoleh sebanyak 103 gen yang berbeda signifikan antara kelompok pasien dengue dan kontrol normal. Diagram ini memperlihatkan jumlah gen yang terpilih sebagai Differentially Expressed Genes (DEGs) dalam analisis limma.

3.3 Top 50 DEGs

Gambar 9. Heatmap 50 DEGs Teratas



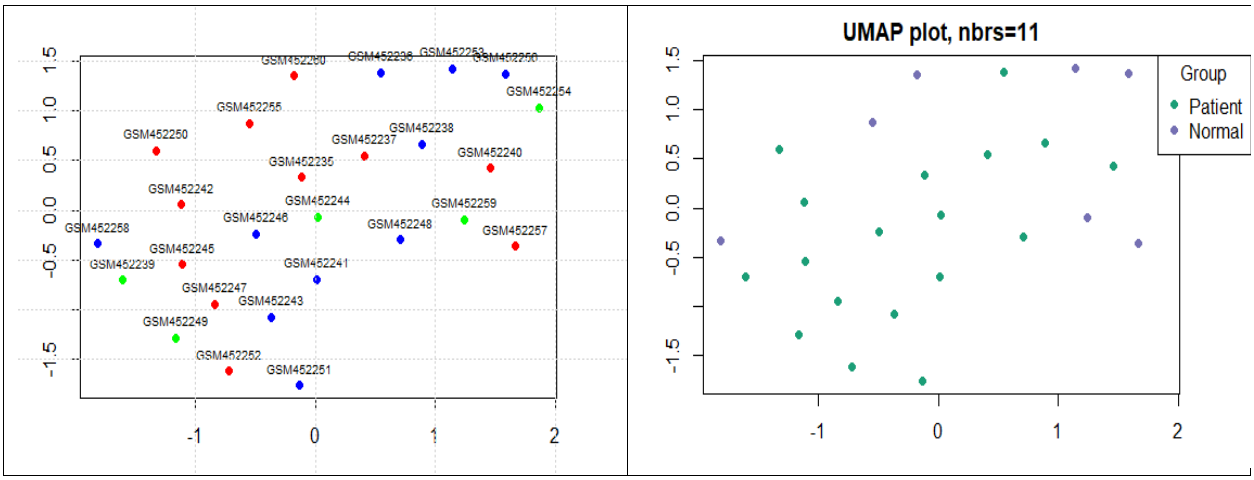
Makna:

- Baris = gen
- Kolom = sampel
- Warna merah = ekspresi tinggi
- Warna biru = ekspresi rendah

Interpretasi:
Heatmap menunjukkan pola ekspresi berbeda antara kelompok pasien dan kontrol. Terlihat clustering yang memisahkan kedua kelompok, menunjukkan gen-gen tersebut mampu membedakan kondisi biologis.

3.4 UMAP

Gambar 10. UMAP Plot



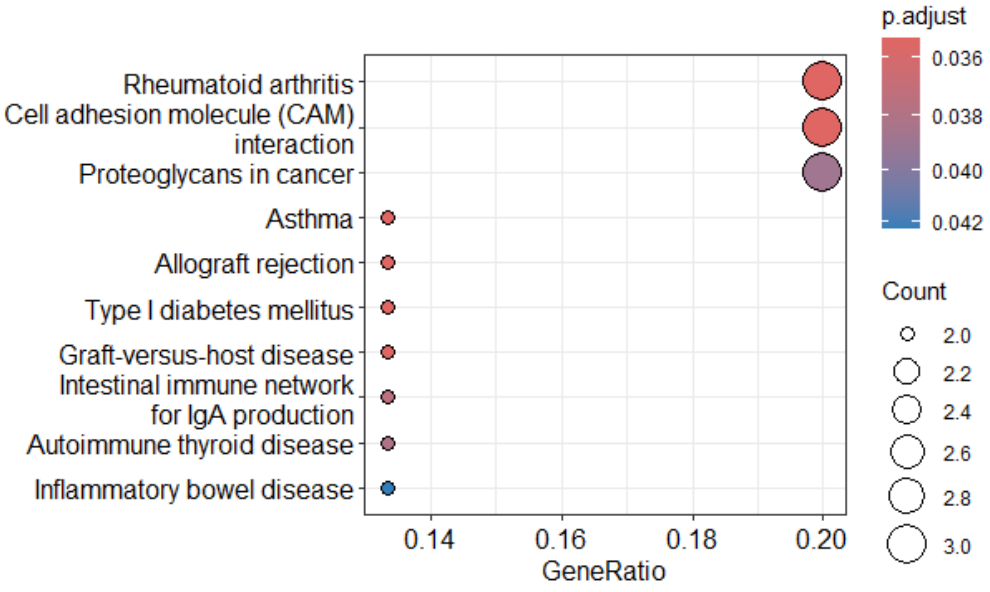
Makna:

- Setiap titik = satu sampel
- Warna berbeda = kelompok berbeda

Interpretasi:
UMAP menunjukkan pemisahan relatif antara kelompok pasien dan kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa secara global profil ekspresi gen berbeda antar kelompok.

3.5 Analisis Enrichment

Gambar 11. GO Dotplot & KEGG



Makna:

- Sumbu X = GeneRatio
- Ukuran titik = jumlah gen
- Warna = adjusted p-value atau signifikasi

Interpretasi:
GO menunjukkan keterlibatan gen dalam proses imun dan inflamasi. Hal ini konsisten dengan respon biologis terhadap infeksi virus dengue. Jalur seperti Cell Adhesion Molecule interaction dan Allograft rejection berkaitan dengan aktivasi sistem imun adaptif. Ini menunjukkan bahwa infeksi dengue memicu respon imun yang kompleks.

4. Kesimpulan

Analisis menggunakan limma berhasil mengidentifikasi 103 gen yang berbeda signifikan antara pasien dengue dan kontrol normal.

Visualisasi heatmap dan UMAP menunjukkan pemisahan pola ekspresi yang jelas antar kelompok.

Analisis GO dan KEGG menunjukkan bahwa gen-gen tersebut terlibat dalam proses imun dan inflamasi, mendukung mekanisme patogenesis dengue yang melibatkan aktivasi sistem imun sistemik.